Balkon GES kiti (tak çalıştır güneş): ön araştırma

Tarih: 16 Ekim 2026. Yaprak kimliği: balkon_ges. Hazırlayan: araştırma alt ajanı, MEKA Global yeni iş alanı karar ağacı için. Çürütme turu: 16 Ekim 2026, 8 kaynak sayfa yeniden açıldı ve karşılaştırıldı.

Özet

Prize takılan 800 W balkon güneş kiti Almanya'da kitlesel ürün oldu; Lifeverde'nin Bundesnetzagentur Marktstammdatenregister'e atıfla yazdığına göre Mayıs 2026'da kayıtlı sistem sayısı 1,32 milyonu aştı [12]. Resmi MaStR sayfası açılamadı. Büyük Britanya 27 Ağustos 2026'da aynı sınırı serbest bıraktı [16]. Türkiye'de bu cihaza özel kural, taslak ya da Resmî Gazete yayımı bulunamadı; EPDK'nın 4 Haziran 2026 tarihli 10 taslaklık paketi lisanssız üretim yönetmeliğini değiştiriyor ama haber metninde ve taslak başlıklarında balkon ya da tak çalıştır ifadesi yok [3]. Taslak metinlerinin kendisi okunmadı. Önceki çalışmadaki "sektör 800 W bildirimle serbest kuralını bekliyor" cümlesi, 6 Mayıs 2026 tarihli tek bir yazının kişisel önerisine dayanıyor [5]. Türkiye'de kit satan birkaç küçük firma var ve fiyatlar Almanya medyanının çok üstünde görünüyor [7][8][14]. Öneri: izle bandı; EPDK metni çıktığı an yeniden değerlendir.

Ne ve neden

Balkon GES kiti bir ya da iki güneş paneli, 800 W çıkışlı mikro inverter ve prize takılan kablodan oluşur. Kiracı da kurabilir, montajcı gerekmez. Almanya'da Mayıs 2024'teki Solarpaket I ile inverter sınırı 800 W, modül sınırı 2.000 Wp oldu; şebeke işletmecisine ayrı bildirim kalktı, yalnız Marktstammdatenregister kaydı yeterli ve süresi işletmeye almadan sonra bir ay [12]. Bu kurallar Lifeverde sayfasında doğrulandı; sayfa bağlantılı satış linkleri içeren bir satın alma rehberidir, resmi kaynak değildir.

MEKA için çekici yanı düşük Ar-Ge ve küçük giriş bileti. Zayıf yanı, MEKA'nın yetkinliğinin ağır sac ve makine olması; bu iş tüketici elektroniği ithalatı ve dağıtımıdır. MEKA'ya düşen somut parça, balkon askısı ve taşıyıcı sac olabilir.

Önceki çalışma ne demişti: 27 Eylül 2026 tarihli iki belge konuyu on iki iş içinde ikinci sıraya koymuş, "Avrupa'da kanıtlandı, Türkiye'de kural bekleniyor, kural çıktığı gün hazır olan kazanır" demiş, 6 ile 12 ay süre, düşük Ar-Ge ve küçük yatırım etiketi vermişti. Kanıt olarak Almanya için 1,33 milyon sistem ve Türkiye için CRB Haber yazısı gösterilmişti. Bu araştırmada değişen şey şu: Türkiye tarafındaki "bekleniyor" ifadesinin arkasında EPDK ya da Bakanlık yok; yazar kendi önerisini yazmış [5]. Almanya sayısı doğru büyüklükte ama resmi kaynaktan doğrulanamadı. Fiyat ve mevzuat ayrıntısı ilk kez toplandı.

Pazar ve rakamlar

Almanya: Mayıs 2026 itibarıyla 1,32 milyondan fazla kayıtlı sistem [12]; aynı yazı HTW Berlin'e dayanarak kayıtsız cihaz sayısının birkaç milyona ulaşabileceğini yazıyor. Nisan 2026 verisiyle toplam güç 1,34 GW ve ülke güneş kapasitesinin yaklaşık %3,2'si [13]; bu rakam bu turda doğrulanamadı, sayfa açılmadı. Başlangıç 2024'te yaklaşık 300.000 sistemdi [15]; doğrulanamadı,

sayfa açılmadı. 10 Ekim 2026 tarihli fiyat taraması 10 satıcının (7 üretici, 4 çok markalı satıcı) 274 setinde medyan 0,51 €/Wp buldu; en ucuz 0,25 €/Wp, orta yarı 0,40 ile 0,81 €/Wp; depolamasız setler 250 ile 500 €, depolamalı setler 600 ile 1.200 € bandında; setlerin %46'sı depolamalı [14]. Bu fiyatlar Almanya'daki %0 KDV ile verilmiştir; Türkiye fiyatlarıyla karşılaştırırken KDV farkı hesaba katılmalı. Lifeverde basit set için yaklaşık 350 €'dan, tablosunda tek modüllü 500 Wp set için 249 €'dan, 2 kWh depolamalı komple set için 900 ile 1.500 € veriyor; 2024'te EUPD Research'e göre 222.000 balkon bataryası satıldığını da aktarıyor [12]. Bu rakamlar bağlantılı satış gelirli yayınlardan, tek kaynak sayılmalı.

Büyük Britanya: 27 Ağustos 2026'dan beri İngiltere, Galler ve İskoçya'da 800 W'a kadar tek dizi kendin kur serbest, Kuzey İrlanda hariç; hükümet yılda 110 GBP'ye kadar tasarruf ve ortalama evin tüketiminin %20'sine kadar karşılama söylüyor; resmi uyumlu cihaz veri tabanında tek firmanın (UKSOL) 7 ürünü vardı, bu tespit Byline Times gazetecisine ait; Screwfix sonbaharda satış planlıyor, Argos ve Amazon ürün listeleme sözü verdi; tak çalıştır batarya kapsam dışı [16].

Türkiye: TÜİK İstatistiklerle Aile 2025'e göre (ADNKS 2025) 26.977.795 hane, ortalama 3,08 kişi; Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2025'e göre fertlerin %27'si kiracı, %57,1'i oturduğu konutun sahibi [10]. Kiracı oranı fert oranıdır, hane oranı değil. Konut stoku ve balkon sayısı bulunamadı; TÜİK bina ve konut bülteni açılamadı. Kit fiyatları: PV Balkon'da 620 W esnek panel ve 800 W inverterli set liste 39.800 TL, indirimli 23.880 TL; 1240 W panel ve 800 W inverter liste 65.800 TL, indirimli 39.480 TL; 750 W cam balkon paneli 29.880 TL; 1240 W panel ve 2000 Wh depolamalı set 119.880 TL; sayfada KDV ibaresi yok [7]. Bu fiyatlar 16 Ekim 2026'da sayfada doğrulandı. Mil Enerji'de 800 W paket KDV dahil 60.588 TL, TSUN 2 kWh bataryalı sistem 151.872 TL, 4 kWh bataryalı sistem 224.960,40 TL [8]; doğrulanamadı, sayfa bu turda açılmadı. Enlife Enerji 300 W kiti KDV dahil 399,60 USD [9]; sayfa açılamadı, arama özeti. Aydem Enerji blogu 800 W sistem için 15.000 ile 25.000 TL kurulum maliyeti ve 250 ay geri dönüş yazıyor; blogun kendi üretim rakamıyla bu hesap tutarsız [4]; doğrulanamadı, sayfa bu turda açılmadı. Hepsi firma beyanı, tek kaynak.

Tarife tarafı: PV Balkon'un 8 Aralık 2025 yazısına göre yıllık 4.000 kWh üstü tüketim Son Kaynak Tedarik Tarifesi'ne giriyor; destekli birim fiyat vergiler dahil yaklaşık 3 TL/kWh, SKTT tahmini 4,80 ile 6,00 TL/kWh [6]. Doğrulanamadı, sayfa bu turda açılmadı. Bu, kitin ekonomisini yalnız yüksek tüketimli konutlarda anlamlı kılıyor. Firma beyanı ve tahmin niteliğinde, tek kaynak.

Gümrük: Çin menşeli fotovoltaik panel alüminyum çerçevelerine 24 Haziran 2026 tarihli Resmî Gazete ile dampinge karşı kesin önlem geldi; adı sayılan altı Çinli üreticiye CIF bedelin %38,26'sı, diğer tüm üreticilere %45,99; süre 5 yıl; soruşturma Mayıs 2025'te açılmış, geçici önlem Aralık 2025'te teminat olarak başlamıştı [11]. CNBC-e haberinde doğrulandı; Resmî Gazete metni açılmadı. Panel, mikro inverter ve batarya için güncel gümrük vergisi ve KDV oranı bu araştırmada bulunamadı.

Oyuncular

Almanya'da batarya ve inverter tarafında Anker, Zendure, Marstek, EcoFlow ve Hoymiles öne çıkıyor; hepsi 10 yıl garanti veriyor, Zendure Shenzhen merkezli [15]; bu kaynak bu turda açılmadı, doğrulanamadı. Elektronik-Zeit taramasındaki üreticiler Solakon, Kleines Kraftwerk, Yuma, Zendure, EcoFlow, Sunshare ve Anker SOLIX; çok markalı satıcılar Amazon, Powerness, MyVoltaics

ve Lidl Online [14]. Lifeverde, Hoymiles mikro inverterler için 12 yıl üretici garantisi yazıyor [12]. Türkiye'de PV Balkon kendini "Türkiye'nin Lider Markası" olarak tanıtıyor ve bayi arıyor; bu bir firma beyanıdır, bağımsız kaynakla doğrulanmadı [7]. Mil Enerji kendi markası ve TSUN ürünleri satıyor [8]; Enlife Enerji küçük kit satıyor [9]. Hiçbiri satış adedi açıklamıyor; resmi ithalatçı kimliği doğrulanamadı. Trendyol'da hazır güneş sistemi kategorisi var ama balkon kiti ayrımı yok.

Türkiye durumu ve mevzuat

Yürürlükteki çerçeve 12 Mayıs 2019 tarihli ve 30772 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği [1]. Madde 11/1'e göre Bakanlıkça 10 kW'a kadar tip proje hazırlanması uygun görülen yenilenebilir tesisler için başvuru Kurumun belirlediği usul ve esaslarla yapılır; metinde "mesken" ifadesi yok, önceki metindeki "mesken aboneleri" ifadesi bu yüzden daraltıldı. Madde 11/3: "Güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri ancak çatı ve cephe uygulaması olarak gerçekleştirilebilir." Başvuru ilgili şebeke işletmecisine yapılır (Madde 10); çift yönlü sayaç takılır (Madde 21); mahsuplaşma aylıktır ve fazla enerji 10 yıl süreyle alınır (Madde 26). Şebekeye bağlanmadan izole çalışan tesisler lisanstan muaftır (Madde 5/1-b) ve yalnız bildirim ister (Madde 8). Prize takılan, şebekeyle paralel çalışan cihaz bu metinde açıkça yer almıyor; bağlantı anlaşması olmadan kullanım gri alanda. Madde 21 ve 26 ayrıntıları sayfanın özetlenen ikinci yarısından alındı.

EPDK'nın mevzuat sayfasında 25 kW'a kadar güneş için usul ve esaslar ile mahsuplaşma usulleri listeleniyor; balkon ifadesi yok [2]; bu sayfa bu turda yeniden açılmadı. 4 Haziran 2026'da (haber saati 22:40) EPDK 10 taslak yayımladı; 3 numaralı taslak Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği değişikliği, 9 numaralı taslak Lisanssız Elektrik Üreticileri İçin Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşmasına İlişkin Karar değişikliği; görüş süresi 15 Haziran 2026 mesai bitiminde sona erdi; haber metninde ve taslak başlıklarında balkon, tak çalıştır, 800 W ve mikro inverter geçmiyor [3]. Taslak PDF'leri EPDK sitesinde; bu doğrulamada açılmadı, içeriği bilinmiyor. 1 Mayıs 2026'dan beri lisanssız üretimde saatlik mahsuplaşma uygulanıyor; konutlar aylık sistemde kaldı [13]; doğrulanamadı, sayfa bu turda açılmadı. Aydem Enerji'nin 3 Aralık 2025 yazısı da "balkon tipi sistemlere özel net bir idari düzenleme bulunmamaktadır" diyor [4]; firma beyanı, bu turda açılmadı. Enerji Bakanlığı açıklaması bulunamadı.

MEKA için giriş yolu ve üç kapı

Üç seçenek var. İthalat ve dağıtım: TSUN ya da Hoymiles gibi bir üreticinin Türkiye distribütörlüğü, yerli marka, e-ticaret ve servis. Montaj: Ankara'da pilot bölge, dağıtım şirketiyle anlaşmalı kurulum paketi. Yerli üretim: panel ve inverter için anlamsız, ama askı ve taşıyıcı sac MEKA'nın lazer ve CNC hattında üretilebilir.

Yatırım kapısı: ikisi. Asıl iş MEKA makinesi gerektirmiyor, kişisel yatırımla da yürür; ama askı sacı ve marka güveni için MEKA katkısı mümkün. Bütçe kapısı: 2, yani 100 bin ile 1 milyon dolar. Tahmin: sertifika ve test, 1.000 ile 3.000 kitlik ilk stok, e-ticaret, servis ve 2 ile 4 kişilik ekip 12 ile 24 ayda bu bandı doldurur. Web kaynağına dayanmaz. Yol kapısı: ikisi. Marka kurulur, tedarik için Çinli üreticiyle ortaklık aranır.

Takvim

12 Mayıs 2019 yönetmelik yayımı, Sayı 30772 [1]. Mayıs 2024 Solarpaket I [12]. 1 Mayıs 2026 saatlik mahsuplaşma [13], doğrulanamadı. 4 Haziran 2026 EPDK 10 taslak, 15 Haziran 2026 görüş sonu [3]. 24 Haziran 2026 alüminyum çerçeve kesin önlemi [11]. 27 Ağustos 2026 Büyük Britanya serbestliği [16]. 10 Ekim 2026 Almanya fiyat taraması [14]. Önerilen iç takvim: Kasım 2026 EPDK yazılı sorusu, 3 numaralı taslağın tam metninin okunması ve Başkent EDAŞ görüşmesi; Aralık 2026 iki kit alıp ölçümlü test; Mart 2027 yeniden değerlendirme.

Riskler

Kural hiç çıkmayabilir; destekli konut tarifesi geri dönüşü uzatıyor, düzenleyicide baskı zayıf. Bağlantı anlaşmasız prize takılan cihaz mevzuata aykırı sayılabilir; güvenlik ve sayaç sorunu satıcıya döner. Kural çıkınca Çinli markalar pazar yerlerinden doğrudan girer. Fiyat kura bağlı ve Türkiye fiyatları yüksek görünüyor; Almanya fiyatları %0 KDV ile verildiği için fark bir miktar abartılı olabilir. MEKA yetkinliğiyle uyum zayıf. Borsaya kote şirkette küçük iş kolu bile KAP ve yönetim dikkati ister.

Açık sorular

Prize takılan 800 W cihaz 2019 yönetmeliğinde hukuken nereye giriyor, EPDK'nın yazılı görüşü ne? EPDK'nın 4 Haziran 2026 tarihli 3 numaralı taslağının tam metninde küçük güç ya da basitleştirilmiş bağlantı hükmü var mı? Türkiye'de kaç konut ve kaç balkon var? Panel, mikro inverter ve batarya için güncel gümrük ve KDV oranları ne? Türk satıcıların yıllık satış adedi ne? Dağıtım şirketleri sahada bu cihazı nasıl karşılıyor? Almanya resmi MaStR sayısı ne; Bundesnetzagentur sayfaları açılamadı.

Kaynaklar

1. Resmî Gazete, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği, 12 Mayıs 2019, Sayı 30772. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190512-1.htm Erişim 16 Ekim 2026. Tür: resmi. Çürütme turunda açıldı, doğrulandı.
2. EPDK, lisanssız üretim mevzuat sayfası. https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-0-92/elektriklisanssiz-uretim Erişim 16 Ekim 2026. Tür: resmi. Çürütme turunda açılmadı.
3. Enerji Ekonomisi, EPDK 10 ayrı taslak yayınladı, 4 Haziran 2026 22:40, güncelleme 5 Haziran 2026. https://www.enerjiekonomisi.com/epdk-10-ayri-taslak-yayinladi-lisanssiz-uretimde-var/42331 Erişim 16 Ekim 2026. Tür: haber. Açıldı, doğrulandı.
4. Aydem Enerji blogu, Balkon tipi güneş enerjisi sistemleri nedir, 3 Aralık 2025. https://www.aydemenerji.com.tr/blog/279/balkon-tipi-gunes-enerjisi-sistemleri-plug-play-nedir-/ Erişim 16 Ekim 2026. Tür: firma beyanı. Çürütme turunda açılmadı.
5. CRB Haber, Balkonlarda enerji devrimi, 6 Mayıs 2026. https://www.crbhaber.com/balkonlarda-enerji-devrimi-balkon-ges-sistemleri.html Erişim 16 Ekim 2026. Tür: haber. Çürütme turunda açılmadı.
6. PV Balkon, Elektrik fiyatları 2026 ve 4000 kWh SKTT, 8 Aralık 2025. https://www.pvbalkon.com/post/elektrik-fiyatlari-2026 Erişim 16 Ekim 2026. Tür: firma beyanı. Çürütme turunda açılmadı.

7. PV Balkon, güneş panelli paketler. https://www.pvbalkon.com/category/g%C3%BCne%C5%9F-panelli-paketler Erişim 16 Ekim 2026. Tür: firma beyanı. Açıldı, fiyatlar doğrulandı.
8. Mil Enerji, balkon solar paketleri. https://www.milenerjieticaret.com/balkon-solar-paketleri Erişim 16 Ekim 2026. Tür: firma beyanı. Çürütme turunda açılmadı.
9. Enlife Enerji, tak çalıştır balkon teras güneş enerji sistemi; sayfa açılamadı, arama özeti. https://www.enlifeenerji.com/urun/ozel-urun-tak-calistir-pratik-balkon-teras-gunes-enerji-sistemi Erişim 16 Ekim 2026. Tür: firma beyanı.
10. Ekonomim, TÜİK açıkladı: haneler küçülmeye devam etti, 12 Mayıs 2026. https://www.ekonomim.com/ekonomik-veriler/tuik-acikladi-turkiyede-haneler-kuculmeye-devam-etti-haberi-893541 Erişim 16 Ekim 2026. Tür: haber. Açıldı, doğrulandı.
11. CNBC-e, Çin'den gelen güneş paneli ekipmanlarına ek vergi, 24 Haziran 2026. https://www.cnbce.com/haberler/cinden-gelen-gunes-paneli-ekipmanlarina-ek-vergi-turkiyeden-damping-hamlesi-h32119 Erişim 16 Ekim 2026. Tür: haber. Açıldı, doğrulandı.
12. Lifeverde, Balkonkraftwerk Kaufberatung: Warum der Wechselrichter alles entscheidet (URL eski başlığı taşıyor), ilk yayın 14 Nisan 2023, güncelleme 29 Haziran 2026. https://www.lifeverde.de/nachhaltigkeitsmagazin/news-tipps/sommer-sonne-solarenergie-mit-balkonkraftwerken-zur-energiewende Erişim 16 Ekim 2026. Tür: diğer; bağlantılı satış linkli satın alma rehberi. Açıldı, doğrulandı.
13. SolarGazete, Sayı 11, 26 Mayıs 2026. https://solargazete.substack.com/p/solargazete-say-11-26-mays-2026 Erişim 16 Ekim 2026. Tür: haber. Çürütme turunda açılmadı.
14. Elektronik-Zeit, Balkonkraftwerk Preisvergleich 2026, Marco Amato, güncelleme 10 Ekim 2026. https://elektronik-zeit.de/balkonkraftwerk/preisvergleich/ Erişim 16 Ekim 2026. Tür: diğer; bağlantılı satış gelirli karşılaştırma sitesi, yapay zeka destekli içerik notu var. Açıldı, doğrulandı.
15. Balkonstrom, Die 5 besten Balkonkraftwerk Marken 2026, 30 Mart 2026. https://www.balkonstrom.com/blogs/news/die-5-besten-balkonkraftwerk-marken-im-vergleich-2026 Erişim 16 Ekim 2026. Tür: firma beyanı. Çürütme turunda açılmadı.
16. pv magazine, UPDATE: Plug-in solar panels now legal in the UK, Matthew Lynas, 27 Ağustos 2026. https://www.pv-magazine.com/2026/08/27/plug-in-solar-panels-now-legal-in-the-uk/ Erişim 16 Ekim 2026. Tür: haber. Açıldı, doğrulandı.

Bu çalışma 16 Ekim 2026 tarihinde web kaynaklarıyla hazırlandı ve atıf yapılan sayfalar ikinci bir ajan tarafından açılarak kontrol edildi (açılan sayfa: 8, güven 4/5). Sınırlar: Çürütme turunda 8 sayfa açıldı ve hepsi okundu: Resmî Gazete 2019 yönetmeliği, Enerji Ekonomisi EPDK taslak haberi, Lifeverde, Elektronik-Zeit, pv magazine, PV Balkon paket sayfası, CNBC-e, Ekonomim. Resmî Gazete ve Lifeverde sayfaları uzun olduğu için ikinci yarıları araç özetiyle okundu; Madde 21 ve 26 ayrıntısı ile Lifeverde'nin alt bölümleri bu özete dayanır. Açılmayanlar (8 sayfa sınırı nedeniyle): EPDK mevzuat sayfası, SolarGazete, Aydem, CRB Haber, PV Balkon tarife yazısı, Mil Enerji, Balkonstrom, Enlife. Bunlara dayanan rakamlar 'doğrulanamadı' olarak işaretlendi, silinmedi. EPDK taslak PDF'leri okunmadı; 'taslaklarda balkon geçmiyor' iddiası haber metni ve başlıklarla sınırlandı. Önceki çalışmaların içeriğine dokunulmadı. Kullanıcının bu turdaki talebi (çalışmayı GitHub ya da Render'da yayımlayıp link vermek) bu alt görevin araçlarıyla yapılamaz; elimde yalnız sayfa okuma aracı var, dosya yazma ya da yayınlama yetkim yok. Bu talep ana ajana iletilmelidir. Rakamlar karar öncesi birincil kaynaktan yeniden doğrulanmalıdır.